



Università degli Studi di Verona

Dipartimento di Informatica

A.A. 2025 - 2026

Relazione progetto corso di Progettazione di app REACT

•

**Sistema web per la gestione delle adesioni di enti/aziende agli
eventi Recruiting Day di UNIVR**

Gasparini Manuel - VR500514

Perazzoli Matteo - VR500660

Indice

1. Requisiti progetto.....	3
2. Architettura webapp.....	4
3. Struttura progetto.....	5
4. Struttura della Webapp.....	6
4.1. Gestione Form Career Service.....	6
4.2. Elenco API esposte per admin:.....	11
4.3. Compilazione form da parte della aziende:.....	11
4.4. Elenco API esposte per le aziende:.....	14
5. Scelte tecniche.....	15
6. Difficoltà riscontrate.....	16

1. Requisiti progetto

Realizzare una web app in React che consenta alle aziende esterne di inserire direttamente i propri dati per la partecipazione agli eventi di recruiting, generare la modulistica che ne deriva in documento PDF e permettere all'azienda di caricare nell'app il documento firmato, e allo staff di UNIVR di disporre automaticamente di un database strutturato ed esportabile in Excel.

Funzionalità principali richieste:

1. Raccolta dati aziendali

- 1.1. Accesso per utenti esterni (senza account di Ateneo).
- 1.2. Compilazione di un form strutturato con campi obbligatori e validazione.
- 1.3. Salvataggio e invio delle informazioni.

2. Generazione modulistica

- 2.1. Pulsante per generare automaticamente un PDF contenente tutte le informazioni inserite.
- 2.2. Possibilità per l'azienda di stampare il documento e firmarlo con timbro/firma autografa oppure firmarlo digitalmente.

3. Caricamento documento firmato

- 3.1. Upload del PDF firmato direttamente sulla piattaforma.
- 3.2. Associazione automatica del documento all'azienda e all'evento.

4. Gestione interna e output

- 4.1. Dashboard amministrativa per visualizzare le aziende partecipanti.
- 4.2. Esportazione automatica dei dati in formato Excel (.xlsx o .csv), già puliti e strutturati.
- 4.3. Archiviazione ordinata della modulistica firmata.

2. Architettura webapp

Il sistema è stato sviluppato seguendo un'architettura **MERN**:

- **MongoDb**: Database NoSQL, orientato ai documenti per archiviare i dati in maniera flessibile e non strutturata
- **Express.js**: Framework backend per [Node.js](#), per progettare le API REST in maniera semplificata.
- **React.js**: Libreria Javascript per lo sviluppo di interfacce utente tramite combinazione di javascript e HTML (sintassi JSX), basata sulla creazione di componenti riutilizzabili
- **Node.js**: runtime che permette di usare Javascript al di fuori dei browser, permettendo il suo utilizzo anche lato backend

La scelta di questo stack architetturale è stata guidata da varie considerazioni:

- **Creazione dei form**: la natura dinamica della creazione di form con strutture diverse e variabili tra loro ci ha orientato verso un database non strutturato, per garantire la massima flessibilità relativa al salvataggio dei dati
- **Conoscenze**: sfruttando la conoscenza Javascript e per mantenere all'interno del progetto un unico linguaggio di programmazione abbiamo optato per un backend basato su Node.js

3. Struttura progetto

L'app è strutturata con le seguenti cartelle:

- **/backend**
 - **/auth:** codice per la configurazione di betterAuth
 - **/controller:** elenco delle varie funzioni che rispondono alle richieste che riceve il backend
 - **/db:** configurazione di MongoDB. Gestisce la connessione al database presente sul servizio Atlas e l'implementazione delle funzioni che interrogano il database, richiamate dal controller e dai servizi
 - **/errors:** gestione centralizzata degli errori relativi al database
 - **/middleware:** funzione che si pone a metà tra controller e la rotta. Serve per la protezione delle rotte lato admin.
 - **/public:** assets vari, ad esempio l'immagine logo dell'università che verrà stampata sui PDF
 - **/routes:** mappa gli endpoint sulle funzioni dei vari controller, applicando in caso il middleware
 - **/savedPDF:** cartella contenente i pdf caricati dagli utenti
 - **/service:** rappresenta logica di business
 - **/types:** elenco tipi e interfacce utilizzate in backend
- **/frontend**
 - **/public:** assets vari, ad esempio l'immagine logo dell'università mostrata nell'admin
 - **/src**
 - **/api:** Cartella che contiene le chiamate API effettuate lato compilazione form aziende
 - **/assets:** assets vari (es. immagine logo dell'università)
 - **/components:** componenti UI generati dalla libreria shadcn e file per la composizione delle pagine
 - **/hooks:** funzioni che permettono di gestire lo stato e il ciclo di vita dei componenti

- **/lib:** helper utilizzati per la gestione della libreria shadcn e betterAuth
- **/pages:** pagine dell'applicazione web
- **/types:** elenco tipi e interfacce utilizzate in frontend

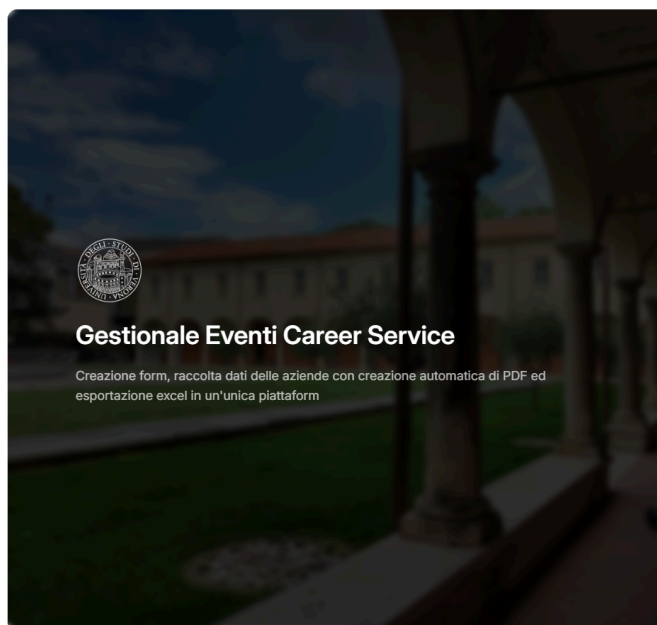
4. Struttura della Webapp

Il progetto è diviso in due sezioni principali: una parte riguardante le aziende, che devono compilare il form, stamparlo e ricaricarlo firmato, mentre l'altra parte riguarda la gestione dei form effettuata dall'ufficio Career Service dell'Università di Verona. Le funzionalità principali riguardano la creazione dei form e il controllo delle varie compilazioni ricevute, con la possibilità di esportare i dati in formato Excel o di scaricare i PDF contenenti la firma delle varie aziende.

4.1. Gestione Form Career Service

L'accesso a questa area viene riservato esclusivamente all'ufficio Career Service dell'Università. Ogni pagina contiene un controllo della sessione per accertarsi se i soggetti sono autorizzati ad accedere ai contenuti

Per accedere alla pagina bisogna compilare il form di Login (pagina: "/login") e automaticamente ci sarà il reindirizzamento presso la pagina Dashboard ("/admin/dashboard").



Pagina di login per accedere all'admin

Bentornato

Inserisci l'email e la password per accedere alla piattaforma

Email

Password

☐ Ricorda accesso

Accedi

Pagina aziende

Form (/admin/forms): in questa sezione si potranno visualizzare in maniera ordinata tutti i form creati, con la possibilità di filtrarli in base a varie condizioni. Inoltre si potranno creare nuovi form con l'apposito bottone aggiungi oppure modificare quelli esistenti.

The screenshot shows the 'Form' management interface. On the left is a sidebar with the 'Career service' logo and navigation links: 'Dashboard', 'Aziende', and 'Form' (which is highlighted). The main area is titled 'Form' with the subtitle 'Gestisci i form della piattaforma'. It includes a search bar, a filter dropdown set to 'Tutti', and a '+ Crea nuovo form' button. Below this is a table titled 'I miei forms' with columns: 'Titolo', 'Note Interne', 'Status', 'Data creazione', and 'Data ultima modifica'. The table contains two entries: 'Recruiting Day Maggio 25' with status 'Online' and 'Recruiting day VR VI 25' with status 'In bozza'. The bottom of the sidebar shows the user profile 'Matteo Amministratore'.

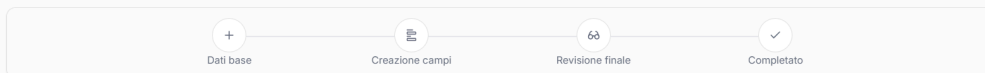
Titolo	Note Interne	Status	Data creazione	Data ultima modifica
Recruiting Day Maggio 25	Solamente online	Online	16/09/2026 17:54:19	16/09/2026 18:02:58
Recruiting day VR VI 25	Controllare con attenzione le presenze presso Vicenza	In bozza	22/08/2026 16:45:48	16/09/2026 17:32:41

Creazione e modifica form (/admin/form): in questa pagina si verrà guidati alla creazione di un form. Questo processo è diviso in 4 step principali:

- Dati base: sono presenti le informazioni base del form come titolo e sottotitolo e la possibilità di inserire note che verranno mantenute interne all'admin
- Creazione campi: gestisce la creazione delle sezioni con i vari campi del form. Le tipologie fornite sono: checkbox, radio oppure input di testo con la possibilità di scegliere la variante, ad esempio email, partita IVA oppure telefono.
- Revisione finale: viene visualizzata una piccola preview di come verrà mostrato il form all'utente.
- Completato: messaggio di conferma salvataggio form sul database

Aggiorna Form

Gestisci i form della piattaforma



[< Vai allo step precedente](#)

Dettagli base del form

[Vai al prossimo step >](#)

Dati Base Form
In questa sezione sono presenti informazioni che verranno visualizzate sia nel form che nella generazione del PDF finale

Titolo form
MODULO DI ADESIONE A RECRUITING DAY VERONA VICENZA 2025
Il titolo verrà mostrato in alto all'interno del form

Sottotitolo form
IN PRESENZA (22-23-24 OTTOBRE) e ONLINE DAL 27 OTTOBRE 2025
Il sottotitolo verrà mostrato dopo il titolo all'interno del form

Note form
ATTENZIONE: da restituire firmato all'indirizzo eventplacement@ateneo.univr.it entro il giorno 24 settembre 2025
Le note del form verranno mostrate in un apposito riquadro dopo il sottotitolo

Dati Interni Form
In questa sezione si possono aggiungere altre informazioni utili che rimarranno a disposizione solamente nell'area admin

Titolo form interno
Recruiting day VR VI 25

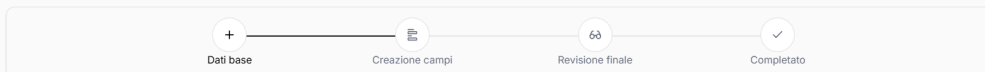
Status form
Offline
Settando lo status ONLINE, il form che si trova online in questo momento verrà aggiornato con status IN BOZZA

Note form

Pagina Dati Base Form

Crea nuovo Form

Gestisci i form della piattaforma



[< Vai allo step precedente](#)

Creazione nuovo form

[Vai al prossimo step >](#)

Campi del form
Il campo firma e data verranno generati a ogni form in automatico

Dati Azienda
Nessuna nota fornita

nome/denominazione/ragione sociale dell'AZIENDA
Nessuna nota fornita

Codice Fiscale
Nessuna nota fornita

Partita IVA
Nessuna nota fornita

Sede legale in
Nessuna nota fornita

4 Sezioni-8 Campi

Proprietà Campo

Titolo campo
nome/denominazione/ragione sociale dell'AZI

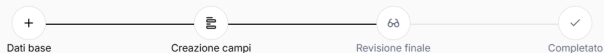
Note campo
Note della sezione...

Tipologia input di testo
Testo

Pagina Creazione Campi Form

Aggiorna Form

Gestisci i form della piattaforma



[Vai allo step precedente](#)

Revisione finale form

[Conferma aggiornamento form](#)

ATTENZIONE: da restituire firmato all'indirizzo eventiplacement@ateneo.univr.it entro il giorno 24 settembre 2025

Sezione 1 - Informazioni dell'azienda

nome/denominazione/ragione sociale dell'AZIENDA

CF

sede legale in

P.IVA

Sezione 2 - Partecipazione

Il tavolo ha una dimensione veramente ridotta di 160x80 e 3 seggiole quindi se non vuoi stare in piedi è meglio che tu te le porti da casa così poi però ti becchi gli insulti dagli studenti perché gli intasi l'ateneo

L'azienda richiede di partecipare

☐ SOLO ONLINE
con profilo aziendale sul portale

☐ ONLINE+IN PRESENZA CON DESK AZIENDALE

n. posizioni da coprire

selezionare le voci corrispondenti

☐ umanistica

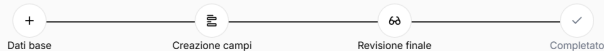
☐ economica

☐ scientifica

Pagina Revisione Finale Form

Aggiorna Form

Gestisci i form della piattaforma



Il tuo form è stato aggiornato con successo

Torna al menù principale per visualizzare il nuovo form appena generato

[Torna al Menù](#)

 Form creato con successo!

Pagina Completato Form

4.2. Elenco API esposte per admin:

I seguenti endpoint sono protetti da un Middleware per verificare la sessione dell'admin:

/api

- **/auth/***: endpoint per gestire sessioni e login tramite better auth.
- **GET /excel/:formId** : endpoint per generare e scaricare il file di esportazione dati .xlsx per uno specifico form
- **/form**
 - **GET /get-all**: endpoint per ottenere tutte le strutture dei form creati
 - **GET /get/:idForm**: endpoint per ottenere la struttura del form specificato nel parametro
 - **GET /get-last**: endpoint usato lato dashboard per ottenere le ultime strutture dei form creati
 - **GET /get-last-compiled-form**: endpoint usato lato dashboard per ottenere le ultime compilazioni dei form
 - **GET /get-compiled-forms/:idForm**: endpoint per ottenere i dati compilati di uno specifico form
 - **POST /insert-update-form**: endpoint per la creazione e la modifica (in base al parametro _id se presente o meno nel body della richiesta) di una struttura form
 - **POST /delete-form**: endpoint per eliminare la struttura di un form
 - **GET /get-data-dashboard**: endpoint per ottenere i dati che verranno mostrati nelle card iniziali della dashboard
- **/pdf**
 - **POST /download-compiled-forms**: endpoint per il download dello zip contenente tutti i pdf di uno specifico form
 - **POST /download-compiled-form**: endpoint per il download del file pdf di una specifica compilazione

4.3. Compilazione form da parte della aziende:

L'accesso alle pagine necessarie per eseguire l'iscrizione agli eventi è libero. Per poter partecipare un'azienda dovrà dunque seguire le seguenti pagine che scandiscono la seguente procedura:

- **Compilazione del form con le informazioni necessarie (/company/form)**: Questo form vuole sostituire in modo digitale la precedente modalità di iscrizione che avveniva tramite la compilazione di un PDF. Un rappresentante dell'azienda potrà inserire tutte le informazioni necessarie, che spaziano dagli identificativi per l'azienda

fino ad informazioni di contatto o di partecipazione agli eventi.



Registra la tua azienda

Compila il modulo per iscriverti al nostro evento di Career Service e scoprire le opportunità di collaborazione con i nostri studenti

Sezione 1 - Dati Azienda

nome/denominazione/ragione sociale dell'AZIENDA

Partita IVA

Codice Fiscale

Sede legale in

Sezione 2 - Partecipazione

L'azienda richiede di partecipare

☐ Online

profilo aziendale sul portale di Recruiting Day Verona Vicenza
www.recruitingverona.it (dal 26 maggio al 9 giugno 2026)

Sezione 3 - Posizioni ricercate

In merito alle posizioni da Voi ricercate, chiediamo cortesemente di indicare quanto segue

N. posizione da coprire

- ☐ Umanistica
- ☐ Giuridica
- ☐ economica
- ☐ Scientifica

N. posizioni per categoria protetta

Se disponibili

- ☐ Umanistica
- ☐ Economica
- ☐ Giuridica
- ☐ Scientifica

Sezione 4 - Contatti

Indirizzo email per la gestione del profilo aziendale

Vi preghiamo di prendere visione dell'informativa [privacy](#) e della [cookie policy](#).

Svuota

Invia

Pagina compilazione form - sezione dedicata al form)

Inoltre in fondo alla pagina è presente la sezione FAQ, che permetterà agli utenti interessati di avere una risposta immediata alle domande che vengono poste più spesso.

Frequently Asked Questions

Una volta ricevute le credenziali per accedere al portale posso caricare i contenuti in autonomia?



Ho già partecipato ad altre edizioni, devo iscrivermi nuovamente e ricaricare tutto?



Posso personalizzare la vetrina aziendale e le offerte di lavoro/stage come meglio credo?



Ho riscontrato errori nei testi che ho inserito o vorrei inserirne altri, ma la data di scadenza è già passata. Che fare?



Quando e in che modalità si terrà il prossimo Recruiting Day Verona Vicenza online?



Quanto costa partecipare in qualità di azienda?



Sono il/la rappresentante di un'azienda e vorrei partecipare. Come faccio?



Sono rappresentante di un'Agenzia del Lavoro. Possiamo partecipare?



Pagina compilazione form - sezione dedicata alle FAQ

- **Firma del PDF e caricamento (/company/pdf):** Una volta aver inviato il form avviene un reindirizzamento nella seguente pagina

 UNIVERSITÀ
di VERONA

Iscrizione espositori- completa
Scarica, firma e invia il PDF per iscriverti ufficialmente all'evento[Da inoltrare](#)

Sezione 1 · Dati Azienda

nome/denominazione/ragione sociale dell'AZIENDA	Azienda Esempio Srl	Partita IVA	25738930137
Codice Fiscale	CHHWFH55S54L251G	Sede legale in	Italia

Sezione 2 · Partecipazione

L'azienda richiede di partecipare	Online
-----------------------------------	---------------

Sezione 3 · Posizioni ricercate

N. posizione da coprire	Umanistica, Giuridica	N. posizioni per categoria protetta	Umanistica, Scientifica
-------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Sezione 4 · Contatti

Indirizzo email per la gestione del profilo aziendale	email.aziendale@example.com
---	------------------------------------

 **Modulo da stampare e firmare**
PDF non compilato

Scarica PDF

Documento firmato
Stampa il PDF sopra, firmalo e ricaricalo qui.


Trascina qui il PDF firmato o clicca per sfogliare i file
PDF · max 2 MB · Un solo file caricabile

Pagina di caricamento del pdf firmato

A seguito di un resoconto dei dati appena inviati, all'azienda viene chiesto di scaricare tramite l'apposito bottone ("Scarica PDF") un PDF che sarà la rappresentazione in formato documento del form che è appena stato compilato. A seguito del download sarà possibile stamparlo, firmarlo e poi caricarlo all'interno della sezione apposita. Una volta averlo selezionato o trascinato nell'apposito box verrà mostrata questa opzione

 PDF_Firmato.pdf

[× Cancella](#) [Invia](#)

Cancellazione o invio del file caricato

L'interfaccia permette la visualizzazione del pdf che è appena stato caricato con la possibilità di cancellarlo dalla selezione, se ad esempio si fosse commesso un errore, oppure di procedere con l'invio del documento.

- **Richiesta di partecipazione completata** (/company/iscrizione-effettuata): Una volta aver eseguito i passi precedentemente descritti verrà mostrata la seguente pagina



UNIVERSITÀ
di VERONA

Iscrizione inoltrata

Ricevuta

La sua iscrizione è stata registrata correttamente, riceverà una notifica appena verrà confermata

Pagina di conferma di iscrizione

questa avvisa dell'avvenuta registrazione della domanda. Da qui in poi la procedura passa nelle mani dell'ufficio Career Service attraverso la sua sezione dedicata.

4.4. Elenco API esposte per le aziende:

I seguenti endpoint sono quelli che vengono esposti per le pagine relative all'iscrizione delle aziende:

/api/company

- **GET /faq**: endpoint utilizzato per richiedere le FAQ da inserire all'interno della pagina di compilazione del form.
- **GET /form**: endpoint utilizzato per richiedere il form attualmente valido con cui effettuare le iscrizioni da parte delle aziende.
- **GET /pdf/:formId**: endpoint utilizzato per richiedere il documento PDF del form compilato che è stato salvato secondo l'identificativo "formId".
- **POST /uploadForm**: endpoint utilizzato per il salvataggio del form compilato dall'azienda
- **POST /uploadPdf**: endpoint utilizzato per il salvataggio del pdf firmato dalle aziende

5. Scelte tecniche

- **INTERFACCIA GRAFICA:** per rendere la UI e UX più dinamica abbiamo deciso di optare per la libreria Shadcn, che fornisce componenti (es. Accordion, Input, Table) già prefabbricati. Questi elementi sono poi stati modificati da noi per renderli uniformi all'interfaccia grafica decisa
- **GESTIONE LOGIN ADMIN PER UFFICIO CAREER SERVICE:** La gestione degli account e delle sessioni degli amministratori dell'ufficio Career Service è stata effettuata tramite la libreria Better Auth, che permette il login, la gestione di sessioni tramite HTTPOnly cookie, salvando tutte le informazioni sul proprio database personale, dove vengono generate in automatico le tabelle. Abbiamo creato lato Backend un Middleware che sfrutta il controllo della sessione per proteggere le route utilizzate solamente da admin. Inoltre ogni pagina dell'admin è protetta dal controllo sessione, per impedire ai malintenzionati di accedere a dati sensibili
- **Gestione validazione:** la validazione viene effettuata e gestita tramite la libreria ZOD, sia lato frontend per dare un riscontro immediato all'utente, sia lato backend, per avere la certezza della correttezza dei dati passati e salvati
- **Gestione PDF:** La generazione dei PDF è stata effettuata tramite la libreria PDFKit che permette di generare questo formato di documenti all'interno di un progetto Node. E' stato scelto che i file da firmare che le aziende richiedono di scaricare non vengano salvati in quanto temporanei e dipendenti da dati già memorizzati nella base di dati. I file comprensivi di firma vengono invece salvati nel file system, più precisamente nella cartella /savedPDF, una volta caricati e potranno essere consultati dall'admin.
- **Gestione Excel:** Per la generazione dei file excel contenenti le informazioni delle aziende iscritte è stata utilizzata la libreria xlsx. I file excel non vengono salvati all'interno del file system, ma vengono generati e restituiti a seguito della richiesta dell'utente admin. Inoltre ogni file excel aggrega esclusivamente i dati di un particolare form in modo da garantire la coerenza tra tutti i campi presenti

6. Difficoltà riscontrate

Tra le principali difficoltà riscontrate ci sono:

- **Gestione editor form:** All'interno dell'app possono essere presenti più form poiché l'ufficio Career Service potrebbe avere bisogno di dati diversi, a seconda dell'evento a cui ci si vuole iscrivere. Per poter implementare questa dinamicità è stato prima necessario capire quali tipi di dati venissero solitamente raccolti e quali fossero gli strumenti e le informazioni necessarie per implementarlo lato grafico. A seguito di questa analisi sono state create le strutture dati che permettono la rappresentazione dei componenti elementari, che vanno poi a comporre un form più complesso. Solo dopo questa fase è stato possibile realizzare grazie allo standard definito la logica di utilizzo dei form.
- **Visualizzazione form compilati:** Lato admin la difficoltà principale era riuscire a visualizzare i dati non avendo una struttura fissa. Mentre per quanto riguarda la struttura del form che è sempre formata da sezioni e campi, seguendo dunque una specifica tipologia, la compilazione varia da form a form. Si è deciso di evitare di rappresentarli con una tabella ma creare delle card apposite che contengono tutti i dati. Inoltre si possono visualizzare solamente le compilazioni di un singolo form, non di più tipologie di form insieme.